Système-1

TP n°6 - Scripts et commandes diverses

R&T 1ère année

Consignes

1. *Pour les comptes rendus de TP, vous devez compléter sous LibreOffice le fichier récupéré sur la plate-forme pédagogique*

- ➔ *Pour chaque question,* ***donner les commandes tapées et le résultat obtenu (sauf s'il est très long)***

2. *Durant la séance, vous devez* ***présenter régulièrement votre travail à l'enseignant*** *(de préférence à la fin de chaque partie)*

- ➔ *N'hésitez pas à poser des questions ou à demander de l'aide si besoin*

3. *En fin de séance, vous devez* ***déposer sur la plate-forme votre compte rendu complété****. Si vous n'avez pas terminé, vous pouvez le continuer en autonomie et déposer une 2ème version avant la séance suivante*

Pour les scripts, expliquer en détail dans le compte rendu les commandes ou instructions utilisées

1. Script Pseudo-dir

Ecrire un script Pseudo_dir qui liste le contenu du répertoire passé en paramètre selon les modalités suivantes :

- le nom d'un répertoire sera encadré de crochets ;
- le nom d'un fichier exécutable sera suivi d'une étoile ;
- le nom d'un fichier ordinaire sera affiché simplement.

```bash
#!/bin/bash
repertoire=$1
if [ -z "repertoire" ]; then
    repertoire="."
fi
cd $repertoire
for element in $(ls)
do
    if [ -d "$element" ]; then
          echo "[$element]"
    else
        if [ -x "$element" ]; then
            echo "$element*"
        else
            echo "$element"
        fi
    fi
done
```

```
amadhame@iutclrtc503l:~$ ./pseudo-dir Systeme1
Essai_texte
script*
TD1.odt
[TD2]
[TD3]
[TD4]
typescript
```

2. Script Rech_Exec

Ecrire un script qui recherche un motif donné dans tous les fichiers ordinaires exécutables d'un répertoire. Le script affiche le nom des fichiers où le motif a été trouvé. Le nom du répertoire et le motif à rechercher sont passés en paramètre du script.

pseudo-dir

```
1 #!/bin/bash
2 repertoire=$1
3 motif=$2
4 if [ -z "$repertoire" ] || [ -z "$motif" ]; then
5     echo "Pas tous les paramètres sont correctes"
6     exit 1
7 fi
8 for element in $(ls)
9 do
10   if [ -f "$element" ] && [ -x "$element" ]; then
11     if grep -q "$motif" "$repertoire/$element"; then
12         echo "$element"
13     fi
14   fi
15 done
```

```
amadhame@iutclrtc503l:~$ ./Rech_exec ./ for
affich_max
TD7
numerotation
pseudo-dir
rech-exec
Rech_exec
TD7
```

3. Scripts et Commandes diverses

3.1 Tester la commande df. Qu'affiche t-elle sans option ? Expliquer.

df – Indique l'espace occupé par les systèmes de fichiers du disque utilisé et disponible.

Quels sont les systèmes de fichiers de la machine ?

```
des systèmes locaux
des systèmes temporaires
et des systèmes distants en réseau de l'UCA
```

Quelle est l'option permettant d'afficher des informations uniquement sur les systèmes de fichiers de type tmpfs ?

df -t tmpfs

Ecrire la commande qui permet d'afficher uniquement le total des blocs disponibles sur les systèmes de type ext4.

```
df -t ext4 --total | tail -1
```

3.2 Tester la commande id. Qu'affiche t-elle ? Expliquer.

```
amadhame@iutclrtc503l:~$ id
uid=1229656(amadhame) gid=1010513(utilisateurs du domaine) groupes=1010513(utilisateurs du dom
aine),20(dialout),29(audio),104(kvm),130(wireshark),1078030(g_etu_uca_itc),1078040(g_etu_uca),
1078041(g_etudiants),1078157(g_rol_uca),1078158(g_roles),1140852(uca_mfa-inwebo),1158710(iutcl
_rd_etu_cl),1175472(uca_inwebo-users),1188352(uca_etu_itc_zt137c),1194843(rd_userscep),1229656
(amadhame),1233989(uca_etu_2025_itc_zt137c),2013774(ETU\rdp_guacamole),2013783(ETU\guac_users_
rt)
```

id - Afficher les identifiants d'utilisateur et de groupe effectifs et réels

Ecrire la commande permettant de n'afficher que le numéro et le nom du 3ème groupe auquel vous appartenez.

```
id | cut -d' ' -f7 | cut -d ',' -f3
```

```
amadhame@iutclrtc503l:~$ id | cut -d' ' -f7 | cut -d ',' -f3
29(audio)
```

3.3 Donner la commande permettant de lister les fichiers d'un répertoire en affichant leur n°inode

```
ls -il
```

```
amadhame@iutclrtc503l:~/Systeme1$ ls -il
total 36
122882345 -rw-r--r-- 1 amadhame utilisateurs du domaine     0 11 sept. 09:24 Essai_texte
122890004 -rwxr--r-- 1 amadhame utilisateurs du domaine   122 21 oct.  11:27 script
122882311 -rw-r--r-- 1 amadhame utilisateurs du domaine 18898 11 sept. 09:33 TD1.odt
122882338 drwxr-xr-x 4 amadhame utilisateurs du domaine  4096 16 sept. 09:33 TD2
122883122 drwxr-xr-x 2 amadhame utilisateurs du domaine  4096 25 sept. 08:56 TD3
122885317 drwxr-xr-x 4 amadhame utilisateurs du domaine  4096 14 oct.  08:28 TD4
122891876 -rw-r--r-- 1 amadhame utilisateurs du domaine     0 21 oct.  11:11 typescript
amadhame@iutclrtc503l:~/Systeme1$
```

Ecrire un script shell qui propose de deviner le n°inode d'un fichier.
Au lancement du programme, celui-ci doit demander le chemin d'un fichier, puis vérifier son existence. Dans le cas où ce fichier n'existe pas (ou que le chemin n'est pas correct), le programme affiche un message d'erreur et se termine.
Sinon le programme recherche le n°inode du fichier puis propose à l'utilisateur d'essayer de le deviner. A chaque saisie de valeur, le programme indique à l'utilisateur si le nombre entré est trop grand ou trop petit ou se termine après avoir félicité l'utilisateur si le nombre a été trouvé.

<u>Exemple d'utilisation</u>:
prompt% ./inode-game
Entrez le nom d'un fichier :
fich_test
Devinez son inode !
inode> 444
trop petit
inode> 50000000
trop grand
inode> 4197373
bravo! L'inode du fichier fich_test était bien 4197373.